Home Assistant — ESP32C3Mini

Implementação: IntegracaoHomeAssistant.cpp. Configuração web: `http://IP_DA_PLACA/homeassistant`, também acessível pelo menu do dashboard. A web permanece na porta 80; Prometheus mantém sua porta.

Preparação

1. Na IDE Arduino, abra o gerenciador de bibliotecas e instale **PubSubClient**, de **Nick O'Leary**, versão **2.8 ou superior**. É uma nova dependência.
2. Compile e envie os arquivos atuais do projeto.
3. Tenha um broker MQTT acessível pela rede, por exemplo Mosquitto. No Home Assistant, configure a integração **MQTT** para usar esse broker.
4. Na página `/homeassistant`, informe endereço, porta (padrão 1883), usuário e senha do broker. Marque **Ativar integração MQTT** e salve.
5. Procure o dispositivo **Monitor Ambiental Mini** na integração MQTT.

A descoberta usa prefixo fixo `homeassistant`, que deve ser o mesmo no Home Assistant. Não basta informar o endereço do Home Assistant: o destino é o broker MQTT. O firmware não instala/configura o broker ou o Home Assistant.

Configuração e persistência

- Integração desativada por padrão, sem conexões MQTT até ser habilitada.
- Host IPv4 ou DNS, sem protocolo/caminho; porta 1–65535.
- Usuário opcional: se vazio, conexão anônima. A senha só é usada com usuário.
- Senha vazia no formulário preserva a anterior; **Apagar senha salva** a remove.
- Limites em bytes: host 127, usuário 63, senha 127.
- Publicação a cada 30 segundos por padrão, configurável entre 10 e 3600.
- Registro versionado em Preferences/NVS: `homeassistant/config`. Gravação conferida por leitura antes de alterar a conexão ativa.
- Mudanças aplicadas no loop, sem reiniciar a placa. A página mostra status e contadores ao ser recarregada; não devolve a senha armazenada.
- Transporte MQTT TCP sem TLS, destinado à rede local. Credenciais são salvas na NVS e transmitidas conforme o protocolo MQTT sem TLS; não são exibidas em logs nem em métricas.

Entidades descobertas

Entidade	Classe/unidade	Origem
Temperatura local	temperature / °C	DHT22 compartilhado
Umidade local	humidity / %	DHT22 compartilhado
Temperatura Porto Alegre	temperature / °C	Cache Open-Meteo
Umidade Porto Alegre	humidity / %	Cache Open-Meteo
Idade dos dados de Porto Alegre	duration / s	Última consulta externa bem-sucedida

Entidade	Classe/unidade	Origem
Tempo ligado	duration / s	Timer monotônico de 64 bits
Sinal Wi-Fi	signal_strength / dBm	RSSI STA
Tela	switch	Liga/desliga caracteres e iluminação do LCD
Atualizar clima de Porto Alegre	button	Solicita consulta externa

Ligar a tela volta à página inicial (data/hora, temperaturas e umidades local e externa). O botão físico no GPIO 3 pode apagar/acender e alternar as duas páginas; seu estado continua refletido no switch MQTT na próxima publicação.

As sete entidades numéricas usam `state_class: measurement`. Valores inválidos são publicados como JSON `null`, para estado desconhecido, sem valores fictícios. A publicação usa o cache externo; o intervalo MQTT não altera os 15 minutos das consultas climáticas. O botão solicita atualização imediata. Alterações da tela feitas pela web/serial aparecem na publicação periódica; comandos MQTT provocam publicação do estado após execução.

Todos os IDs incluem o MAC da placa, sem dois-pontos e em minúsculas, evitando colisão entre vários Minis. O modelo permanece `ESP32C3Mini`.

Tópicos e disponibilidade

`ID` tem formato `esp32c3mini_aabbccddeeff`; `BASE` é `monitorambiental/ID`.

Tópico	Uso
`homeassistant/sensor/ID/CHAVE/config`	Descoberta retida dos sensores
`homeassistant/switch/ID/lcd/config`	Descoberta retida da tela
`homeassistant/button/ID/weather_refresh/config`	Descoberta retida do botão
`BASE/state`	JSON de sensores, publicação não retida
`BASE/lcd/state`	`ON`/`OFF`, estado retido
`BASE/lcd/set`	Comando `ON`/`OFF`, envie sem retain
`BASE/weather/refresh`	Comando `PRESS`, envie sem retain
`BASE/availability`	`online`/`offline`, retido
`homeassistant/status`	Mensagem de nascimento `online` provoca redescoberta

Configura Last Will `offline` retido (QoS 1), keepalive 30 segundos e reconexões espaçadas em 10 segundos. Publicações normais são QoS 0; sucesso local não é confirmação de processamento pelo broker/Home Assistant. Sensores expiram após `max(90, intervalo × 3)` segundos sem publicação. Disponibilidade online só é anunciada após descoberta e publicação de estado.

Ao desativar ou mudar a configuração, tenta publicar offline e apagar os nove tópicos de descoberta retidos usando a conexão antiga, se ela ainda existir. Se o broker antigo estiver inacessível, remova os tópicos antigos

manualmente no broker; não há garantia de limpeza remota nessa situação.

Comandos e métricas

- `ha_status`: informa desativada, aguardando Wi-Fi/broker ou conectada.
- `ha_user`: devolve o usuário MQTT salvo, sem prefixo.
- `ha_password`: devolve a senha MQTT salva em texto claro, sem prefixo.
- Credencial vazia devolve uma linha vazia. As consultas funcionam mesmo com integração desativada e priorizam configuração salva aguardando aplicação. A senha pode ser consultada por serial, UDP e comandos web; o formulário continua sem preencher o campo de senha e não há publicação dela em métricas.
- `ha_discovery`: agenda republicação de descoberta e estado quando conectado.
- Disponíveis na serial, UDP e no campo de comandos web.
- Prometheus passa a publicar dados reais em `mqtt_connected`, `mqtt_messages_sent`, `mqtt_messages_received`, `mqtt_publish_errors`.
- Contadores são voláteis, desde boot. Enviadas/falhas contam chamadas publish, inclusive descoberta, limpeza e disponibilidade; recebidas contam callbacks de mensagens, não ACKs/pings MQTT.

Validação pendente na placa

Compile com PubSubClient instalada; teste descoberta de nove entidades, comando da tela, botão climático, perda de Wi-Fi/broker, reinício do Home Assistant, persistência e desativação. Atendimento é cooperativo: conexão TCP, DNS, consulta climática e outros comandos síncronos podem atrasar o loop. Timeout MQTT de leitura é dois segundos; não representa limite global de DNS/TCP.

Referências oficiais: MQTT Discovery, sensores MQTT, switch MQTT, PubSubClient.